

Activitat 5 — Síntesi: el nombre real, a la mà

Reunir en un sol full tot el que sabem del nombre real —subconjunts, radicals, exponent racional, racionalització i error— i tornar-hi amb problemes que barregen les eines.

Idea clau

Abans del repte final, fem una parada per **ordenar la caixa d'eines**. No és matèria nova: és mirar tot el recorregut de la unitat des de dalt i comprovar que les peces encaixen. Un bon mapa ara et farà anar molt més ràpid al Dossier.

El mapa de la unitat

Els reals, d'una ullada

- **Subconjunts:** $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Racional = fracció = decimal exacte o periòdic. Irracional = decimal infinit no periòdic ($\sqrt{2}$, π).
- **Radicals:** $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ (simplificar extraient quadrats); només se sumen els semblants; producte i quocient, sota una arrel.
- **Exponent racional:** $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$. Les propietats de les potències valen tal qual.
- **Racionalitzar:** multiplicar dalt i baix pel radical per netejar el denominador.
- **Exacte vs aproximat:** error absolut = |exacte – aproximat|; error relatiu = absolut/exacte (en %).

Taula d'equivalències (per completar al Quadern)

Nombre	Fracció / radical	Decimal	Tipus
$\frac{7}{8}$	$\frac{7}{8}$	0,875	racional exacte
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$0,\overline{3}$	racional periòdic
$\sqrt{2}$	$2^{1/2}$	1,4142...	irracional
$\sqrt{50}$	$5\sqrt{2}$	7,071...	irracional
$8^{1/3}$	$\sqrt[3]{8} = 2$	2	racional (natural)

Exercici resolt 1.5.1 — Un problema que ho barreja tot

Un quadrat té una àrea de 50 cm^2 . Troba, en forma exacta i aproximada, el seu costat i el seu perímetre.

Solució. El costat és $c = \sqrt{50}$. Simplifiquem: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2} \text{ cm}$ (valor *exacte*). Aproximació: $5\sqrt{2} \approx 5 \cdot 1,414 = 7,07 \text{ cm}$. El perímetre és $4c = 4 \cdot 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \text{ cm}$ (exacte) $\approx 28,3 \text{ cm}$ (aproximat).

Resposta: Costat = $5\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ cm}$; perímetre = $20\sqrt{2} \approx 28,3 \text{ cm}$.

Exercicis per fer

- 1.5.1 Completa la taula.** Per a cada nombre, dona la forma simplificada (radical o fracció), el decimal aproximat a les centèsimes i el tipus:

Simplificat	Decimal ($\approx$)	Tipus
$\sqrt{18}$		
$\frac{9}{4}$		
$27^{2/3}$		
$\frac{4}{\sqrt{2}}$		

1.5.2 Cadena d'operacions. Calcula i deixa el resultat el més net possible:

(a) $\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{3}$

(b) $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$

(c) $(3\sqrt{2})^2$

(d) $\frac{10}{\sqrt{5}}$

1.5.3 Classifica i justifica. Digues si cada nombre és racional o irracional i per què:

$\sqrt{49}$, $\frac{2}{7}$, $\pi - 1$, $16^{1/4}$, $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$.

1.5.4 Exacte o aproximat? Per a cada cas, decideix i justifica quina forma convé:

(a) El perímetre d'un camp per posar-hi una tanca real.

(b) El resultat d'un exercici de geometria en un examen.

(c) El radi que has de programar en un tall làser de precisió.

1.5.5 Problema complet. Un rètol quadrat té 200 cm^2 d'àrea.

(a) Costat en forma exacta i aproximada.

(b) Si el mesures amb un metre i obtens 14,1 cm, quin error relatiu comets respecte del valor exacte?

1.5.6 Rutina d'estimació. Sense calcular, ordena de menor a major i després comprova:

$3\sqrt{2}$, $2\sqrt{5}$, $\sqrt{20}$, 4.

1.5.7 Troba l'error. En un full de repàs apareixen tres passos, i un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2} \quad \checkmark \quad 2\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{6} \quad ? \quad \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \quad \checkmark$$

1.5.8 El mapa, amb les teves paraules. Explica a un company de 3r què és un nombre irracional i com en situaries un a la recta. Fes servir un exemple concret.

1.5.9 Per al Quadern d'eines. Deixa a punt, en una sola pàgina, el *full de referència* de la unitat: el mapa dels reals, les regles dels radicals, la traducció a exponent racional, el mètode de racionalització i les fórmules d'error. El faràs servir al Dossier i a la prova.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 1.5.1** $\sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4,24$, irracional. $\frac{9}{4} = 2,25$, racional exacte. $27^{2/3} = 9$, racional (natural). $\frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$, irracional.
- 1.5.2** (a) $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3} = 6\sqrt{3}$. (b) $\sqrt{9} = 3$. (c) $9 \cdot 2 = 18$. (d) $\frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$.
- 1.5.3** $\sqrt{49} = 7$ racional; $\frac{2}{7}$ racional (fracció); $\pi - 1$ irracional (un racional restat a un irracional segueix sent irracional); $16^{1/4} = 2$ racional; $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ racional.
- 1.5.4** (a) Aproximat (per posar la tanca cal una mesura decimal). (b) Exacte (en un examen es vol el valor amb radical/ π). (c) Aproximat, però amb molts decimals (la màquina treballa amb un decimal fixat d'alta precisió).
- 1.5.5** (a) $c = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14,14$ cm. (b) error absolut = $|14,142 - 14,1| = 0,042$; relatiu = $\frac{0,042}{14,142} \approx 0,30\%$.
- 1.5.6** Valors: $3\sqrt{2} \approx 4,24$, $2\sqrt{5} \approx 4,47$, $\sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4,47$, 4. Ordre: $4 < 3\sqrt{2} < 2\sqrt{5} = \sqrt{20}$ (els dos últims són iguals!).
- 1.5.7** El pas fals és el del mig: $2\sqrt{3} + \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$, no $2\sqrt{6}$. En sumar radicals semblants se sumen els coeficients ($2 + 1 = 3$) i la part radical no canvia. Els altres dos passos són correctes.
- 1.5.8** Resposta oberta. S'espera un exemple ($\sqrt{2}$ o π), la idea de decimal infinit no periòdic i la construcció amb Pitàgores (o l'acotació entre enters) per situar-lo.
- 1.5.9** Resposta oberta (full de referència del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És l'estructuració prèvia al producte: no introdueix res nou, però obliga a *connectar* totes les eines (criteri **5.1**) i a triar-les segons el context. Bon moment per detectar llacunes abans del Dossier i la prova.
- **Ítems que barregen (ex. 2, 5).** Combinen simplificació, quocient, potència i racionalització en una sola cadena; discriminen qui domina el conjunt de qui sap peces soltes.
- **Classificació fina (ex. 3).** $\pi - 1$ i $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$ són **N3**: obliguen a raonar sobre operacions entre racionals i irracionals, no a mirar el símbol. $16^{1/4}$ i $\sqrt{49}$ recorden que arrel no vol dir irracional.
- **Exacte vs aproximat (ex. 4).** Tanca el fil conductor: la decisió depèn de l'ús, no del gust. Les respostes admeten matisos; el que s'avalua és la justificació.
- **Troba l'error (ex. 7).** Recull l'error de suma de radicals no semblants, l'equivocació més persistent del tema. Criteri **8.3**.
- **Full de referència (ex. 9).** Convé que quedi realment en una pàgina: serà l'únic material que alguns alumnes podran consultar a la prova, si així ho decideix el/la docent.